3. ஒட்டுறவுக் கெழுவானது ஆதிமாற்றத்தாலோ அல்லது அளவு மாற்றத்தாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை.

$u_i = \frac{x_i - A}{c}$, $v_i = \frac{y_i - B}{d}$ மேலும் $c \neq 0, d \neq 0$ $\quad i=1,2, \ldots, n$ எனில்

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} u_i v_i - \sum_{i=1}^{n} u_i \sum_{i=1}^{n} v_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} u_i^{\,2} - \left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} v_i^{\,2} - \left(\sum_{i=1}^{n} v_i\right)^2}}$$

இங்கு A, B என்பது உத்தேச மதிப்புகளாகும்.

குறிப்பு: பிரிவின் இடைவெளி அளவுகள் சமமில்லை எனில் $c = 1, d = 1$ என எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

விளக்கம்

ஒட்டுறவுக் கெழு -1 க்கும் $+1$ க்கும் இடையே அமையும் அதாவது, $-1 \leq r \leq 1$

- r ஒரு மிகை மதிப்பு எனில் நேர் ஒட்டுறவைக்குறிக்கும் (மிகை ஒட்டுறவு).
- r ஒரு குறை மதிப்பு எனில் எதிர் ஒட்டுறவைக் குறிக்கும் (குறை ஒட்டுறவு)
- $r = +1$, எனில் அது முழுமையான நேர் ஒட்டுறவைக் குறிக்கும்
- $r = -1$, எனில் அது முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவைக் குறிக்கும்.
- $r = 0$, மாறிகளுக்கிடையே ஒட்டுறவின்மையை குறிக்கும்.
- $|r| \geq 0.7$ எனில் ஒட்டுறவு அதிக அளவு உள்ளது எனக் கூறலாம். விளக்கமளிக்கும் பொழுது "அதிகமானது" என்ற உரிச்சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- X மற்றும் Y சார்பற்றவை எனில் $r_{xy} = 0$ எனலாம். ஆனால் மறுதலையானது உண்மை இல்லை என்பதனைக் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.1

பின் வரும் தரவுகளில் தந்தை மற்றும் மகனின் உயரங்கள் (அங்குலம்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தந்தை மற்றும் மகனின் உயரங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பினை கார்ல் பியர்சான் ஒட்டுறவுக் கெழு முறையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தந்தையின் உயரம்	65	66	67	67	68	69	70	72
மகனின் உயரம்	67	68	65	68	72	72	69	71

தீர்வு:

x = தந்தையின் உயரம்

y = மகனின் உயரம்.

தரவுகள் விகித அளவில் உள்ளது (ratio scale). எனவே, நாம் கார்ல் பியர்சான் முறையை பயன்படுத்துகிறோம்.

$$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,2} - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^{\,2} - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$$

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 122 1/28/2020 6:42:57 PM